

ROTA INOVA UEMG 2026 · DESAFIO AGR08 · EFICIÊNCIA NA GESTÃO DE PEÇAS

AgroParts

Saber se é a mesma peça, com a fonte do fabricante, sem mexer no ERP.

Allana Eduarda Braga Iquegami · Gabrielle Henrique Arruda Longo · Alberto Gabriel Rodrigues Bispo · Davi de Sousa Almeida · Myke Matos dos Santos

Sistemas de Informação · UEMG Frutal

O PROBLEMA

A mesma peça tem vários códigos. Ninguém sabe se ela já está no estoque.

Código local	Descrição no cadastro
100234	ROL 6318 ZZ C3
A-77812	ROLAMENTO RIG. ESFERAS 6318-2Z/C3
55901	ROLAM 6318ZZC3 P/ BOMBA

É o mesmo rolamento? Uma folga ou vedação diferente muda a resposta. Foto e texto parecido não provam que é a mesma peça.

Exemplo ilustrativo, não é cadastro de cliente. A referência 6318ZZ C3 existe no CATMAT, item 311960.

POR QUE IMPORTA

Manutenção pesa muito, a janela é curta e o cadastro diverge do físico.

R\$ 1,249 bi

de capex de manutenção da São Martinho em 9 meses da safra 2025/26

195 → 250

usinas em operação no Centro-Sul entre a 1ª quinzena de abril e a 2ª de maio de 2026

16%

menos itens físicos que o sistema registrava, em auditoria de uma empresa de energia dos EUA

Fontes: São Martinho, Resultados 3T26 (09/02/2026) · UNICA (30/04 e 24/06/2026) · U.S. DOE OIG, DOE-OIG-24-30 (09/2024), setor elétrico. Números de cada fonte, não do setor inteiro.

Hoje a resposta depende de uma pessoa ou de um projeto longo.

- **Busca por texto no ERP** e pergunta ao almoxarife que “conhece o estoque”
- **Saneamento pontual:** Santa Catarina contratou a revisão de cerca de 49,7 mil itens, em até 12 meses
- **Módulos de governança do ERP**, como SAP MDG e IBM Maximo

O que falta: uma resposta em português, com a fonte do fabricante, que diga “não sei” quando a evidência não basta.

Fontes: Secretaria de Estado da Administração de SC · learning.sap.com · ibm.com/docs (Maximo, itens duplicados).

A SOLUÇÃO

A AgroParts lê o código, busca no catálogo e decide com regras.

Entrada

Código, descrição ou foto da etiqueta

Extração

Referência, fabricante, medidas

Candidatos

CATMAT e catálogo do fabricante licenciado

Regras

Contradição de atributo reprova

Mapa

Código original preservado, decisão registrada

Resolve

mesma referência, sem contradição

Revisa

candidato plausível, falta evidência: uma pessoa decide

Recusa

medida, folga ou vedação diferente

Parecido não é igual: o protótipo recusa e explica por quê.

RESOLVE

nota de evidência 1 - não calibrada

- designação 6211ZZ lida por inteiro e sem contradição com o texto
- a tabela DIN 625-1 aberta não cobre 6211; diâmetro externo e largura não foram conferidos

ORIGINAL PRESERVADO - CATMAT 317388

FORMA CANÔNICA (DESCRIÇÃO POR REGRA)

ROLAMENTO DE ESFERA, TIPO USO: MÁQUINAS EM GERAL , REFERÊNCIA FABRICANTE: 6211ZZ , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RÍGIDO DE UMA CARREIRA DE ESFERAS , DIÂMETRO INTERNO: 55 MM, DIÂMETRO EXTERNO: 100 MM, LARGURA: 21 MM

ROLAMENTO RÍGIDO DE ESFERAS, UMA CARREIRA, 6211-ZZ, BLINDAGEM METÁLICA NOS DOIS LADOS, FOLGA CN

[Ver na API do CATMAT](#)

► Atributos tipados e origem (8)

Mesma identidade no cadastro (SAME_AS) 1

SAME_AS

RESOLVE
CATMAT 472510

ROLAMENTO DE ESFERA, TIPO USO: MÁQUINAS EM GERAL , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RÍGIDO, UMA CARREIRA DE ESFERA , DIÂMETRO INTERNO: 55 MM, DIÂMETRO EXTERNO: 100 MM, LARGURA: 21 MM, REFERÊNCIA FABRICANTE 1: 6211 ZZ

- mesma especificação com textos diferentes
- designação 6211, blindagem metálica nos dois lados, folga CN
- semelhança de texto 0,85 (SIMILAR_TO, sem autoridade para decidir)

► Evidência

Parecidos, mas recusados (falsa semelhança) 7

SAME_AS

RECUSA
CATMAT 290385

ROLAMENTO DE ESFERA, TIPO USO: MÁQUINAS EM GERAL , REFERÊNCIAS FABRICANTES: 6211 ZC3 , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RÍGIDO DE UMA CARREIRA DE ESFERAS, FOLGA C3, COM A , DIÂMETRO INTERNO: 55 MM, DIÂMETRO EXTERNO: 100 MM, LARGURA: 21 MM

- atributo diverge: proteção: blindagem metálica nos dois lados x blindagem metálica em um lado
- atributo diverge: folga radial CN x C3
- semelhança de texto 0,8 (SIMILAR_TO, sem autoridade para decidir)

► Evidência

396 itens públicos do CATMAT traduzidos em lote, com **28** grupos de duplicidade

90/90 pares falsos do gabarito recusados

14/14 pares de mesma peça encontrados

0 substituições automáticas: sempre vão para uma pessoa

Gabarito v1 pequeno, dados públicos, sem cadastro de cliente. Os números mostram que o motor aplica as regras. Eles não provam valor para uma usina.

A AgroParts prefere recusar a errar.

- **Cada resposta diz o tipo de relação:** mesma peça, referência cruzada, substituição sob condição, compatível com o equipamento ou só parecida
- **Parecida nunca vira “mesma peça” sozinha**
- **Evidência em cada decisão:** fonte, trecho e regra usada
- **O ERP continua igual:** nada é apagado nem fundido
- **Dados de cada empresa isolados:** sem aprendizagem entre clientes
- **Erro menor que 1%** nas decisões automáticas, medido por família. Se não alcançar, a AgroParts automatiza menos

MERCADO

O mercado de dados de materiais existe. O espaço da AgroParts é o agro em português.

Quem	O que mostra
Verusen (EUA)	Harmoniza materiais entre ERPs e plantas. Publica caso com 29 plantas e mais de 3 mil materiais potencialmente duplicados.
SAP MDG, IBM Maximo	Governança e detecção de duplicidade dentro do ERP
Merit Data	Publica 100% de acurácia em 85% dos registros de autopeças: os outros 15% pedem revisão humana

AgroParts: material agroindustrial, português técnico, evidência de fabricante e recusa explícita.

Números publicados pelas próprias empresas (verusen.com, meritdata-tech.com), consultados em 25/08/2026. Não são validação da AgroParts.

Um piloto: uma planta, uma família de peça, de 10 a 50 itens reais.

O que medimos

- Precisão e cobertura por família e tipo de relação
- Tempo para localizar e revisar um item, antes e depois
- Recusas corretas e decisões revertidas

Modelo de receita (hipótese)

- Contrato B2B de resolução do cadastro, por planta ou por lote
- Preço validado no piloto
- Sem comissão sobre compra

O QUE PEDIMOS

Uma exportação autorizada do cadastro de uma família de peça e uma pessoa da manutenção ou do almoxarifado para revisar os resultados.

Com isso, a equipe entrega o relatório medido. Sem esse dado, a equipe não promete economia.

Equipe AgroParts · Allana Iquegami · Gabrielle Longo · Alberto Bispo · Davi Almeida · Myke Santos · SI UEMG Frutal